

DeepSeek-V4 适配华为昇腾芯片：产业链投资机会深度分析

1. 核心事件与产业逻辑

1.1 DeepSeek-V4 发布关键信息

1.1.1 模型版本与性能定位 2026 年 4 月 24 日，DeepSeek 正式发布并开源全新系列模型 V4 的预览版本，同步推出高性能版的 **DeepSeek-V4-Pro** 以及轻量版的 **DeepSeek-V4-Flash**，标志着国产大模型在性能与成本效率上实现双重突破。Pro 版作为旗舰版本，拥有 **1.6 万亿总参数**和 **490 亿激活参数**，采用 MoE（混合专家）架构设计，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均达到国内及开源领域的领先地位；Flash 版则以 **2840 亿总参数**和 **130 亿激活参数**的配置，主打轻量高效，适用于资源受限的边缘部署场景。两款模型全系标配 **100 万 Token 上下文窗口**，能够一次性处理整本长篇小说、完整代码仓库或大规模法律卷宗，极大地拓展了 AI 在长文本理解、金融分析、法律审查、代码辅助等专业领域的应用边界 ([jinguxun.com](#))。

从性能评测来看，V4 在第三方平台 ValsAI 的 VibeCode Benchmark 中以”压倒性优势”拿下开源权重模型榜首，击败了 Gemini 3.1 Pro 等闭源前沿模型，较上代 V3.2 实现约 **10 倍性能跃升**。在 Vals 综合指数排名中，V4 位列第 2，与榜首 Kimi K2.6 仅相差 0.07% ([jinguxun.com](#))。尤为关键的是，V4-Pro 在 Agentic Coding 评测中已达到开源模型最佳水平，使用体验优于 Claude Sonnet 4.5，交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式，这意味着 AI Agent 从概念验证走向规模化落地的技术条件已经成熟 ([jinguxun.com](#))。

模型版本	总参数	激活参数	上下文窗口	定位	核心优势
V4-Pro	1.6 万亿	490 亿	100 万 Token	旗舰性能版	Agent 能力、推理性能领先
V4-Flash	2840 亿	130 亿	100 万 Token	轻量高效版	成本极致优化、边缘部署

1.1.2 国产芯片适配突破 DeepSeek-V4 最引人注目的产业意义在于其**首次实现了与华为昇腾 950 系列芯片的深度适配**，这一突破标志着”模型-芯片-云”自主闭环的初步跑通。具体而言，V4 已完成与华为昇腾 950PR 芯片的全面推理适配，通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持 V4 系列模型 ([电子工程专辑 EE Times China](#))。适配工作围绕算力调度、推理效率优化等核心方向展开，采用动态专家调度等技术有效解决了大模型推理中的负载均衡和卡间通信问题，使得 DeepSeek 大模型在昇腾平台上的**单推理吞吐量显著提升，解码时延大幅降低，显存占用减少** ([电子工程专辑 EE Times China](#))。

更为深远的是，DeepSeek 在 V4 发布前**仅向华为等国产芯片厂商开放了提前适配窗口，直接拒绝了英伟达获取新模型的早期访问权限**，这一决策具有战略标志性意义——它表明国产 AI 产业链正在从被动应对出口管制转向主动构建自主生态 ([今日头条](#))。同步完成的**寒武纪思元芯片 Day 0 适配**以及海光信息 DCU 对 V3/V4 的适配工作，进一步验证了国产 AI 芯片生态的多元化和成熟度 ([jinguxun.com](#))。这种多平台适配策略不仅分散了供应链风险，也为不同场景下的成本优化提供了空间：在金融、政务等对数据主权要求极高的领域优先选择昇腾平台；在成本敏感的互联网场景中则可根据实际性能需求灵活切换。

适配平台	芯片型号	适配深度	关键性能指标
华为昇腾	950PR	原生级，细粒度 EP 方案验证	推理速度提升 35 倍，FP4 算力达 H20 的 2.87 倍
寒武纪	思元系列	Day 0 适配，基于 vLLM 框架	开源代码已发布
海光信息	DCU	V3/V4 适配完成	国产 GPU 生态拓展

1.1.3 定价策略与降价预期 DeepSeek-V4 延续了其”价格屠夫”的一贯风格，同时通过明确的降价预期引导市场形成对国产算力成本下降的长期信心。**Flash 版输出价格仅为 0.28 美元/百万 token，较 Claude Opus 4.7 低逾**

99%；Pro 版 3.48 美元/百万 token，在同级别产品中处于最低水平 (jinguxun.com)。这一价格体系直接冲击了全球大模型市场的定价基准，将 AI 推理成本推向”免费”边界。

更为关键的是，DeepSeek 官方在 API 价格页面明确备注：“受限于高端算力，目前 Pro 的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后，Pro 的价格会大幅下调” (jinguxun.com)。这一声明揭示了当前国产高端算力供给仍存瓶颈，昇腾 950 超节点的规模化部署将成为打破瓶颈、实现降价的关键变量。降价预期的实现路径依赖于三个因素的协同：昇腾 950PR 量产规模扩大带来的规模效应（2026 年目标出货 75 万片）、超节点架构部署提升的有效吞吐和降低的单位 Token 成本，以及国产 HBM、先进封装等关键环节自主化程度提升带来的 BOM 成本下降 (2027 目标解析与投资机会)。据产业链调研，昇腾 950PR 在客户端测试进展顺利，需求的集中释放甚至推动芯片价格在短期内上涨 20%，但随着下半年产能爬坡完成，价格有望回归并进一步下探，形成”短期涨价、中期降价”的价格曲线 (dfcfw.com)。

模型版本	输入价格（缓存命中/未命中）	输出价格	与国际竞品对比	降价预期
V4-Pro	1 元/12 元 per million tokens	24 元 per million tokens	同级别最低	下半年大幅下调
V4-Flash	0.2 元/1 元 per million tokens	2 元 per million tokens	较 Claude Opus 低 99%+	已具极致性价比

1.2 产业影响核心逻辑

1.2.1 需求端催化 DeepSeek-V4 的发布从需求端对国产算力产业链形成了多维度、深层次的催化效应。模型性能的跃升将直接带动 API 调用量的增长，进而拉动以国产 AI 芯片为代表的算力需求。当前我国日均 Token 调用量已超 140 万亿，随着 V4 等高性能模型的普及，这一数字有望呈现指数级增长 (昇腾开源)。百万级上下文窗口与极致低价的组合，彻底打破了 AI 应用落地的成本壁垒，使得此前因成本限制而难以规模化部署的长文本处理场景——金融合同分析、法律文书审查、代码生成与审计、医疗病历解读等——迎来了商业化爆发的拐点。招商证券国际指出，DeepSeek V4-Flash 输出定价仅 2 元人民币/百万 Token，对 AI 应用层开发商构成显著成本利好，将加速 AI-native SaaS 公司的 AI 能力内嵌进程 (jinguxun.com)。在 Agent 能力方面，V4-Pro 的突破性表现为 AI Agent 规模化落地提供了技术基础，进一步放大对底层算力的需求。龙头云厂商如阿里巴巴、腾讯将直接受益于 MaaS 平台收入的持续提升，形成”模型降价-应用繁荣-算力消耗增长”的良性循环。

1.2.2 供给端变革 从供给端视角分析，DeepSeek-V4 与昇腾芯片的深度适配正在触发国产 AI 产业链的结构性变革。当前核心瓶颈在于高端算力供给不足，这直接限制了 V4-Pro 版的服务吞吐能力 (新浪财经)。然而，随着 2026 年下半年昇腾 950 超节点的批量上市，这一瓶颈有望得到根本性缓解。超节点架构通过将多张昇腾 950PR 芯片进行高速互联，形成大规模算力集群，能够带来训练与推理端的有效吞吐提升、时延降低和单位 Token 成本下降，实现模型性能释放与价格普惠的双重目标 (新浪财经)。供给端的改善将产生显著的产业链传导效应：算力瓶颈一旦缓解，需求扩张将迅速延伸至服务器、交换机、半导体设备等上游环节，推动国产 AI 产业链形成完整闭环。在模型迭代加速与超节点落地预期的双重驱动下，整个产业链的投资逻辑正从”主题预期”转向”业绩兑现”，具备更高确定性和可持续性 (新浪财经)。从”能用”到”好用”的市场认知转变，将加速国产算力在商业化场景中的渗透，消除潜在客户的观望情绪，推动采购决策从”试点验证”转向”规模部署”。

1.2.3 政策与替代驱动 DeepSeek-V4 与昇腾芯片的协同突破，恰逢全球 AI 算力竞争加剧、美国对华技术管制持续收紧的战略窗口期。2025 年以来，美国出口管制进一步收紧，HBM 等关键部件受限，这使得华为全栈自主可控成为必然选择，国产替代已从”可选项”变为”必选项” (2027 目标解析与投资机会)。从市场表现看，2025 年第二季度英伟达来自中国大陆的收入锐减至 27.69 亿美元，环比下滑 50%，同时面临反垄断调查，为国产算力芯片腾出了巨大的市场空间 (dfcfw.com)。国内政策层面，上海、深圳等多地已出台算力互联互通、服务器产业链支持政策，智算中心建设加速推进。根据行业预测，2026 年华为 AI 芯片营收有望超过 800 亿元，中国 AI 芯片市占率目标达到 50%；昇腾服务器 2026 年出货量预计超过 50 万台，带动整机、液冷、高速互联等环节全面爆发；Atlas 950 SuperPoD 单集群价值超过 10 亿元，2026 年国内智算中心招标密集 (2027 目标解析与投资机会)。政策要求 2025 年国产 AI 芯片市占率超 40%，昇腾产业链整体规模有望突破 3000 亿元 (雪球)。

2. 昇腾 950PR 芯片技术参数与量产节奏

2.1 核心技术规格

2.1.1 算力性能 昇腾 950PR (Ascend 950PR) 作为当前国产高端 AI 算力的核心芯片，其技术参数代表了国产 AI 芯片的最高水平，在多项关键指标上实现了对国际竞品的超越。该芯片采用 **FP4 精度计算**，**算力达到 1.56 PFLOPS**，是英伟达 H20 的 **2.87 倍**，这一性能优势使其在 AI 推理场景中具备显著的性价比竞争力 (eastmoney.com)。在内存配置方面，昇腾 950PR 搭载自研 **HiBL 1.0 内存技术**，容量达 **112-128GB**，带宽高达 **1.6TB/s**，有效解决了大模型推理中的内存带宽瓶颈问题 (2027 目标解析与投资机遇)。更为关键的是，该芯片具备 **2TB/s 的卡间互联带宽**，这一高速互联能力是其支持超节点部署的核心基础，使得多张芯片能够形成高效的算力集群，满足大规模 AI 训练和推理的并行计算需求 (eastmoney.com)。在功耗设计方面，昇腾 950PR 采用 **600W 的功耗设计**，虽然功耗较高，但结合其约 **7 万元的定价**，单位算力成本显著低于国际竞品，形成了”高性能 + 高性价比”的双重优势 (2027 目标解析与投资机遇)。

技术指标	昇腾 950PR	英伟达 H20	性能对比
FP4 算力	1.56 PFLOPS	~0.54 PFLOPS	950PR 为 H20 的 2.87 倍
HBM 内存容量	112-128GB (HiBL 1.0 自研)	~96GB	1.16-1.33 倍
HBM 带宽	1.6 TB/s	~1.2 TB/s	1.33 倍
卡间互联带宽	2 TB/s	~0.9 TB/s	2.2 倍
功耗 (TDP)	600W	400W	性能功耗比更优
定价	~7 万元	~15-20 万元	性价比显著

2.1.2 架构创新 昇腾 950PR 在架构层面进行了多项创新设计，体现了华为在芯片设计领域的技术积累与战略考量。该芯片采用 **Chiplet 架构**，具体由 **2 个计算 Die 和 2 个 I/O Die 组成**，这种模块化设计不仅提高了制造良率，也为后续的产品迭代和性能扩展提供了灵活性 (eastmoney.com)。原生支持 **FP4 精度**是另一项重要技术特性，FP4 作为低精度计算格式，能够在保持模型推理精度的同时大幅降低显存占用和计算能耗，特别适合大规模语言模型的推理部署。华为海思作为昇腾系列的唯一设计方，其自研的达芬奇架构是整个技术体系的核心，经过多年的迭代优化，已形成完整的技术生态 (什么值得买)。此外，华为在 HBM 领域的自主突破也值得关注，**自研 HiBL 1.0 内存技术**使得昇腾 950PR 摆脱了对 SK 海力士、三星等外部 HBM 供应商的依赖，在美国持续收紧对华半导体出口管制的背景下具有战略安全价值 (2027 目标解析与投资机遇)。**600W 的功耗设计**虽然带来了散热挑战，但也为液冷散热等配套产业创造了明确的市场需求，形成了”芯片高功耗 → 液冷刚需 → 产业链受益”的传导链条。

2.2 量产与市场节奏

2.2.1 量产时间表 昇腾 950PR 的量产节奏是产业链投资的关键时间锚点，直接影响各环节企业的业绩释放周期。根据最新信息，**昇腾 950PR 已于 2026 年 4 月正式启动量产**，标志着该芯片从研发验证阶段进入规模化商用阶段 (2027 目标解析与投资机遇)。按照规划，**下半年将全面出货**，**2026 年全年目标出货量达到 75 万片**，这一规模较上一代产品实现大幅增长 (2027 目标解析与投资机遇)。在客户订单方面，**字节跳动 2026 年采购计划达到 12-13 万张昇腾 950 芯片**，**相关算力采购订单金额约 400 亿元**；阿里巴巴、腾讯等头部科技企业也已下达大额订单 (雪球)。中国移动等运营商也在积极推进基于昇腾 950 的智算中心建设，**2025 年上半年集采订单规模已达数十亿元级别** (雪球)。这种”头部客户引领、行业客户跟进”的订单结构，为昇腾 950 的量产提供了坚实的需求保障。

时间节点	里程碑事件	关键验证指标
2026 年 1 月	向客户寄送 950PR 样品	字节、阿里等头部客户启动测试
2026 年 3 月 21 日	华为合作伙伴大会正式发布 Atlas 350	搭载昇腾 950PR 的加速卡商用
2026 年 4 月	正式启动量产，DeepSeek-V4 发布适配	量产良率，首批交付

Table 5 – continued

时间节点	里程碑事件	关键验证指标
2026 年 5-6 月	字节跳动等头部客户上线	实际性能表现，稳定性验证
2026 年下半年	全面出货，超节点批量部署	出货量数据，降价兑现
2026 年 Q4	Atlas 950 SuperPoD 上市	大规模集群性能验证

2.2.2 产品路线图 华为已公布了清晰的昇腾系列产品路线图，为产业链的长期发展提供了可预期的技术演进路径。**2026 年是昇腾 950 系列的量产元年**，计划推出 950PR（面向推理，已商用）和 950DT（面向训练 + 推理混合负载，预计 Q4 上市）两款芯片（[dfcfw.com](#)）。**2027 年，昇腾 960 将进入商用阶段**，预计在制程工艺、算力密度、能效比等方面实现进一步提升；**2028 年，昇腾 970 将正式发布，并将采用华为自主研发的 HBM**，实现从芯片设计到内存技术的全栈自主可控（[dfcfw.com](#)）。这一产品路线图与华为在超节点技术上的持续投入相互呼应：2026 年的 Atlas 950 SuperPoD 定位为全球最强超节点，单集群支持 8192 张 NPU 高速互联，FP8 总算力达到 8 EFLOPS，全光互联带宽 16.3PB/s（[2027 目标解析与投资机遇](#)）。超节点技术的演进将推动算力集群规模从万卡级向十万卡级迈进，对高速互联、液冷散热、电源管理等配套技术提出更高要求，也为产业链各环节的技术升级和价值提升创造了持续动力。

3. 上游：芯片设计、制造与封测环节

3.1 芯片设计

3.1.1 华为海思（非上市） 华为海思半导体作为昇腾系列的唯一设计方，是整个产业链的技术源头和战略核心。海思自研的**达芬奇架构（Da Vinci Architecture）**是昇腾 AI 处理器的核心技术基础，该架构针对 AI 计算特点进行了深度优化，采用 3D Cube 计算单元设计，能够在单个时钟周期内完成大量矩阵运算，特别适合深度学习中的卷积和全连接层计算。经过多年的技术迭代，达芬奇架构已从昇腾 910 的初代版本演进至支持 FP4 精度、Chiplet 封装的新一代架构，在计算效率、内存带宽利用率和多芯片扩展能力上实现了全面提升（[eastmoney.com](#)）。自研**HiBL 1.0 内存技术**是海思的另一项核心创新，它优化了 HBM 与计算单元之间的数据通路，实现了更高的访存效率和更低的访问延迟，使得自研 HBM 能够与计算核心实现更紧密的协同（[2027 目标解析与投资机遇](#)）。海思在芯片设计领域的自主可控战略具有深远意义：在美国对华实施多轮制裁、限制先进 EDA 工具和制程工艺获取的背景下，海思仍能保持技术迭代和产品推出节奏，体现了其强大的技术储备和创新能力。虽然海思为非上市公司，投资者无法直接通过股权参与其成长，但可以通过产业链上下游的上市公司间接分享海思技术进步带来的红利。海思的技术路线选择——如 Chiplet 架构、自研 HBM、超节点互联协议等——直接决定了产业链各环节的技术需求和市场空间，是理解昇腾产业链投资价值的关键切入点。

3.2 晶圆代工

3.2.1 中芯国际（688981） 中芯国际作为昇腾 950PR 的主力代工厂，是国产先进制程突破的关键载体，其在产业链中的地位不可替代。昇腾 950PR 采用中芯国际的**N+3 工艺，该工艺等效于 5nm 制程节点**，在当前国际技术管制背景下，代表了国产半导体制造的最高水平（[eastmoney.com](#)）。根据产业链信息，**N+3 工艺的良率已达到 80% 以上**，这一良率水平对于先进 AI 芯片的规模化量产至关重要，直接影响芯片的成本结构和市场竞争力（[eastmoney.com](#)）。中芯国际在昇腾代工项目中的角色不仅限于生产制造，更涉及与华为海思的深度技术协同，包括工艺优化、良率提升、产能爬坡等多个环节。2026 年，中芯国际 7nm 先进产能预计全年提供 240 多万颗芯片，为昇腾 950 的 75 万片出货目标提供了产能保障（[华盛通](#)）。从投资视角分析，中芯国际受益于昇腾系列放量带来的代工需求增长，同时也承担着国产先进制程持续突破的战略使命。随着 2027 年昇腾 960、2028 年昇腾 970 的陆续推出，代工需求有望持续增长，形成技术能力的正向循环。

3.2.2 华虹公司（688347） 华虹公司作为辅助产能提供商，在昇腾产业链中承担着成熟制程支持的重要角色。虽然昇腾 950PR 的核心计算部分由中芯国际的 N+3 工艺承担，但芯片中的部分 I/O 模块、电源管理单元等仍需要成熟制程的支持，华虹公司在此领域具备丰富的产能和技术积累（[eastmoney.com](#)）。2026 年 3 月起，华虹先进产能开始爬坡，预计全年可提供 35 万颗 AI 芯片产能（[华盛通](#)）。更为值得关注的是，据路透社 2026 年 3 月报道，华虹集团旗下华力微电子已开发出可用于生产 AI 芯片的 7nm 制造技术，计划年底实现每月数千片晶圆的初始产能（[中金在线财经号](#)）。这一突破标

志着国内先进制程产能建设正从“单点突破”（中芯国际）走向“多点开花”，对于提升国产 AI 芯片的整体供应能力具有战略意义。华虹公司的参与使得昇腾芯片的制造能够实现“先进制程 + 成熟制程”的协同优化，既保证了核心计算性能，又实现了整体成本的有效控制。

3.3 先进封装与封测

3.3.1 长电科技 (600584) 长电科技作为昇腾 950PR 的核心封测方，在产业链中扮演着关键的技术实现角色。昇腾 950PR 采用的 Chiplet 架构对封装技术提出了极高要求，需要将多个计算 Die 和 I/O Die 进行高密度、高可靠性的三维集成，长电科技的 **XDFOI Chiplet 技术**正是满足这一需求的核心解决方案 (eastmoney.com)。XDFOI (Extreme Density Fan-out Integration) 技术是一种高密度扇出型封装技术，能够实现多芯片的 2.5D/3D 集成，支持超高密度的 I/O 互连和优异的散热性能。根据产业链数据，长电科技在昇腾 950PR 封测中的良率达到 **99.95%**，这一极高的良率水平对于控制芯片成本、保证交付质量至关重要 (eastmoney.com)。作为全球第三大封测厂，长电科技在先进封装领域的技术积累和客户资源为其赢得了昇腾项目的核心供应商地位。从财务角度看，长电科技 2025 年营业收入按市场应用领域划分，运算电子占比 21.3%，随着昇腾 950PR 的放量，这一比例有望显著提升 (10jqka.com.cn)。

3.3.2 通富微电 (002156) 通富微电作为昇腾封测的主力厂商之一，直接承接了 950PR 的批量订单，是产业链中业绩弹性较为显著的标的。通富微电在先进封装领域具备深厚的技术积累，其拥有的 2.5D/3D 封装、扇出型封装等技术能力，能够满足昇腾 Chiplet 架构的复杂封装需求 (eastmoney.com)。与长电科技相比，通富微电在昇腾项目中的份额虽然略低，但其业务集中度更高，昇腾订单对其整体业绩的贡献更为显著。2026 年随着昇腾 950PR 的量产放量，通富微电的相关业务收入有望实现大幅增长，成为其业绩弹性的重要来源 (eastmoney.com)。国内先进封装市场呈现长电科技、通富微电双寡头格局，两家企业在技术路线和客户资源上各有优势，共同构成了国产 AI 芯片封测的核心能力。

3.3.3 华天科技 (002185) 华天科技作为配套封测服务提供商，在昇腾产业链中承担着补充产能、优化供应链结构的角色。虽然华天科技在先进封装领域的技术水平略逊于长电科技和通富微电，但其在传统封装和部分中端先进封装领域具备成本优势和产能规模，能够为昇腾芯片的部分模块或周边器件提供封测服务 (eastmoney.com)。随着昇腾系列出货量的持续增长，封测产能的整体需求将相应扩大，华天科技作为产业链的重要参与者，有望间接受益于这一趋势。从投资策略角度分析，华天科技在昇腾产业链中的弹性相对有限，但其估值水平通常低于行业龙头，对于风险偏好较低、追求稳健收益的投资者而言，可作为产业链配置的补充标的。

3.4 封装基板（高壁垒环节）

3.4.1 兴森科技 (002436) 兴森科技在昇腾产业链中占据着极为特殊的战略地位，是国内唯一实现 **ABF 载板量产**的企业，在昇腾供应链中的占比超过 60%，是产业链价值排序中**弹性位居第二位**的核心标的 (eastmoney.com)。ABF (Ajinomoto Build-up Film) 载板是先进封装中不可或缺的关键材料，用于承载高性能计算芯片的复杂布线和高密度 I/O 连接，技术壁垒极高，长期以来被日本味之素、Ibiden、Shinko 等少数企业垄断。兴森科技通过多年的研发投入，成功突破了 ABF 载板的量产技术，年产能达到 2.61 亿颗，在国内 A 股上市公司中产能排名第一 (雪球)。在昇腾 950PR 的 Chiplet 封装中，ABF 载板的需求量和技术要求较上一代产品显著提升，兴森科技的订单规模和单位价值量有望实现量价齐升。从竞争格局分析，兴森科技在国内 ABF 载板市场处于绝对领先地位，短期内难以出现有力竞争者，这种稀缺性为其带来了较强的议价能力和盈利空间。

3.4.2 深南电路 (002916) 深南电路作为高端 FC-BGA (Flip Chip Ball Grid Array) 基板的核心供应商，在昇腾芯片的封装基板供应链中扮演着重要角色。FC-BGA 基板是高性能计算芯片封装的关键载体，其技术难点在于高层数、高密度、高可靠性的布线设计，**14 层以上的 FC-BGA 基板长期被海外厂商垄断**。深南电路在国内率先实现了 **14 层以上 FC-BGA 基板的量产，良率突破 95%**，技术实力达到国际先进水平，有效填补了国产空白 ([2027 目标解析与投资机会](http://2027目标解析与投资机会))。在昇腾 950PR 的封装方案中，深南电路的 FC-BGA 基板用于承载部分关键模块，其产品质量和交付能力直接影响芯片的整体性能和量产进度。深南电路的产品线不仅覆盖封装基板，还包括 AI 服务器所需的高端 PCB 和背板，能够为昇腾产业链提供一站式的基板解决方案 (eastmoney.com)。

3.4.3 沪电股份（002463） 沪电股份作为高端 PCB 和载板的配套供应商，在昇腾产业链中提供辅助性的基板产品。沪电股份在高端 PCB 领域的技术积累和客户资源，使其能够为昇腾服务器、交换机等设备提供高质量的 PCB 配套 (eastmoney.com)。随着昇腾产业链整体规模的扩大，沪电股份作为产业链的间接受益者，其订单规模也将相应增长。从投资策略角度分析，沪电股份在昇腾产业链中的弹性相对有限，更适合作为产业链配置的分散化标的，用于平衡投资组合的风险收益特征。

封装基板企业	核心产品	技术地位	昇腾供应链角色	投资弹性
兴森科技（002436）	ABF 载板	国内唯一量产商	占比超 60%，核心供应商	高（弹性第二位）
深南电路（002916）	FC-BGA 基板（14 层 +）	国内唯一量产，良率 95%+	关键模块基板供应商	中高
沪电股份（002463）	高端 PCB/载板	行业龙头	配套供应商	中等

4. 中游：核心元器件与高速互联

4.1 高速连接器（“咽喉要道”）

4.1.1 华丰科技（688629） 华丰科技是昇腾产业链中投资弹性最高、技术壁垒最深的核心标的，被多家研究机构列为产业链价值排序的首位 (eastmoney.com)。该公司是 224G 高速连接器的独家国产供应商，在华为高速背板连接器领域的市占率超过 70%，112G 产品已实现独家量产，224G 产品即将交付，技术迭代节奏紧密跟随昇腾芯片的升级需求 (2027 目标解析与投资机遇)。高速连接器在 AI 服务器中扮演着”血管”的角色，负责数据在 GPU、CPU、内存、网络接口等各组件之间的高速传输，其性能直接决定了整个系统的计算效率和扩展能力。在昇腾 384 超节点架构中，高速连接器的需求量和技术要求较传统服务器大幅提升，单集群需要大量的高速背板连接器和铜缆组件，华丰科技的产品价值量占 AI 服务器总价值的 3%-5% (未来智库)。

华丰科技与华为的合作深度在产业链中尤为突出：华为哈勃投资战略持股约 2.95%，双方签署长期战略合作框架协议，联合开展前沿技术预研，华丰科技深度介入华为昇腾 AI 服务器及 Atlas 算力集群供应链 (证券时报官方网站)。这种”核心供应 + 协同研发 + 资本绑定”的三重合作关系，为华丰科技提供了极强的客户粘性和订单确定性。从业绩弹性分析，华丰科技的高速连接器业务将直接受益于昇腾服务器出货量的增长，同时超节点趋势下短距互联需求的显著提升，以及高速背板连接器向 112G/224G 速率演进带来的价值量提升，将共同推动其业务实现量价齐升 (未来智库)。2025 年以来，华丰科技股价表现强劲，年内涨幅超过 10%，在华为概念股中处于领先水平 (证券时报官方网站)。

4.1.2 意华股份（002897） 意华股份作为高速连接器的二供厂商，在昇腾产业链中扮演着重要的配套角色，其估值水平相对华丰科技更为低估，具备较高的安全边际。意华股份的高速线对/背板连接器产品已通过华为认证，是其高速 I/O 连接器的核心配套供应商，同时配套 800G 光模块的连接器需求 (2027 目标解析与投资机遇)。虽然意华股份在华为高速连接器市场的份额不及华丰科技，但作为第二供应商，其订单的确定性和增长的可预期性仍然较强。在供应链安全日益受到重视的背景下，华为有意培养多个供应商以分散风险，这为意华股份提供了扩大份额的机会窗口。从技术分析，意华股份在高速连接器领域的技术积累深厚，产品覆盖速率范围广泛，能够满足从 56G 到 224G 不同代际产品的需求。对于投资者而言，意华股份的投资价值在于其相对低估的估值、确定的订单增长，以及在高速连接器国产替代趋势中的受益确定性，适合作为华丰科技的补充配置或替代选择。

4.1.3 中航光电（002179） 中航光电作为国内高端连接器领域的龙头企业，在昇腾产业链中提供部分高端连接器产品。中航光电的技术优势在于高可靠、耐环境的高端连接器，其产品广泛应用于航空航天、军工、通信等领域，技术品质和品牌声誉在行业内享有盛誉 (eastmoney.com)。在昇腾服务器和智算中心建设中，中航光电的连接器产品主要用于部分对可靠性要求极高的关键节点，虽然整体价值量占比不高，但技术门槛和利润率较高。从投资策略角度分析，中航光电在昇腾产业链中的弹性相对有限，但其业务多元化程度高、抗风险能力强，适合作为稳健型投资者的配置选择。

高速连接器企业	核心产品	华为市占率	技术节点	与昇腾关系	投资特点
华丰科技（688629）	高速背板连接器	>70%	112G 量产， 224G 交付	核心供应商，哈勃持股 2.95%	弹性首位，技术壁垒最深
意华股份（002897）	高速 I/O 连接器	二供	配套 800G 光模块	通过华为认证	估值低估，安全边际高
中航光电（002179）	高端特种连接器	辅助	多领域覆盖	关键节点配套	稳健配置，抗风险能力强

4.2 光模块与光互联

4.2.1 中际旭创（300308） 中际旭创作为全球光模块行业的绝对龙头，在昇腾产业链中承担着超节点光互联的核心供应商角色，是产业链价值排序中弹性位居第二位的关键标的（eastmoney.com）。在昇腾 384 超节点架构中，中际旭创是 1.6T 光模块的独家供应商，单集群光模块需求量超过 6900 个，订单确定性极强（2027 目标解析与投资机遇）。光模块是实现算力集群内部高速互联的”数据高速公路”，在万卡级、十万卡级的大规模算力集群中，光模块的价值占比显著提升。中际旭创的技术领先地位体现在多个维度：在 800G 光模块领域占据全球主导地位，采购份额超 60%；1.6T 硅光模块已实现独家量产；3.2T 产品正在研发完善中，预计 2026 年下半年进入客户测试验证阶段（雪球）。中际旭创采取可插拔+NPO+CPO 三轨并行的技术策略，确保无论技术路线如何演进都能保持领先地位，其在全球 CPO 技术储备方面拥有 116 项专利，处于行业领先水平（雪球）。从财务表现看，中际旭创 2025 年度实现营业总收入 382.40 亿元，同比增长 60.25%；归属于上市公司股东的净利润 107.99 亿元，同比大幅增长 108.81%，业绩高增长验证了光模块行业的景气度（C114 通信网）。

4.2.2 华工科技（000988） 华工科技在昇腾光模块供应链中占据着独特的技术制高点，是 3.2T CPO（Co-Packaged Optics）光引擎的独家供应商，在昇腾供应链中的份额超过 40%（eastmoney.com）。CPO 技术是将光引擎与交换芯片进行共封装的新一代光互联技术，能够显著降低功耗、减少延迟、提高带宽密度，是未来超大规模算力集群的必然技术方向。华工科技在 CPO 光引擎领域的独家供应地位，使其在昇腾产业链中具备极高的技术壁垒和议价能力。同时，华工科技的 800G 光模块已通过华为认证，在当前量产阶段即能为公司贡献可观的收入和利润（2027 目标解析与投资机遇）。从投资弹性分析，华工科技在昇腾产业链中的受益程度高于一般光模块厂商，原因在于其 CPO 光引擎的独家供应地位和更高的技术附加值，随着昇腾超节点向更大规模、更高带宽的方向演进，CPO 技术的应用将更为广泛，华工科技的订单规模和盈利能力有望持续提升。

4.2.3 光迅科技（002281） 光迅科技作为全速率光模块配套供应商，在昇腾超节点光互联环节中扮演着核心供应商角色。光迅科技的 400G/800G 高速光模块已批量供货，并联合研发 CPO 等前沿技术，以支撑算力集群内部高速互联的刚性需求（eastmoney.com）。与华工科技相比，光迅科技在 CPO 领域的布局相对较晚，但其在传统可插拔光模块领域的技术积累和产能规模具有优势，能够满足昇腾集群建设中的大规模交付需求。从投资策略角度分析，光迅科技在昇腾产业链中的弹性介于中际旭创和华工科技之间，其全速率产品覆盖能力使其能够受益于不同代际产品的需求叠加，适合作为光模块环节的均衡配置标的。

光模块企业	核心产品	昇腾供应链角色	技术领先性	投资弹性
中际旭创（300308）	1.6T 光模块	384 超节点独家供应，单集群 >6900 个	全球龙头，800G 份额 >60%	高（弹性第二位）
华工科技（000988）	3.2T CPO 光引擎	独家供应，份额 >40%	CPO 技术前沿，800G 通过认证	高
光迅科技（002281）	400G/800G 光模块	核心供应商，批量供货	全速率覆盖，产能规模大	中高

4.3 电源管理

4.3.1 欧陆通 (300870) 欧陆通作为 AI 服务器电源的核心供应商，在昇腾产业链中直接受益于芯片功耗提升带来的电源需求增长。昇腾 950PR 的 **600W 功耗设计**对服务器电源的功率密度、转换效率、可靠性提出了更高要求，欧陆通在高功率服务器电源领域的技术积累使其成为华为等头部客户的首选供应商之一 (eastmoney.com)。AI 服务器电源的价值量随功率等级提升而增加，欧陆通的产品能够覆盖从 500W 到 3000W 不同功率等级的需求，满足昇腾服务器从单卡到多卡集群的不同配置。从投资视角分析，电源管理环节在产业链中的弹性相对温和，但需求增长的确定性较高，欧陆通作为行业龙头，其规模效应和技术优势将使其在竞争中保持领先地位。

4.3.2 泰嘉股份 (002843/002859) 泰嘉股份在昇腾产业链中提供专用电源和精密结构件配套，其**昇腾专用电源的单台价值量超过 8000 元**，是服务器电源中价值量较高的细分产品 (eastmoney.com)。泰嘉股份的产品技术特点在于高功率密度、高可靠性和优异的电磁兼容性能，能够满足昇腾服务器在复杂工作环境下的稳定运行需求。除了电源产品，泰嘉股份还为昇腾服务器提供精密结构件配套，包括机箱、散热器、连接器等，形成了较为完整的产品组合。从投资策略角度分析，泰嘉股份在昇腾产业链中的份额和重要性相对有限，但其专用电源产品的较高价值量和利润率，使其具备一定的业绩弹性。

4.3.3 茂硕电源 (002660) 茂硕电源作为配套电源方案提供商，在昇腾产业链中提供部分辅助电源产品。虽然茂硕电源在 AI 服务器电源领域的技术水平和市场份额不及欧陆通，但其在消费电子、工业电源等领域积累的技术能力和客户资源，使其能够为昇腾产业链提供部分配套产品 (eastmoney.com)。从投资弹性分析，茂硕电源在昇腾产业链中的受益程度相对有限，更适合作为产业链配置的补充标的。

5. 中游：服务器整机与系统集成（弹性最大环节）

5.1 核心整机厂商

5.1.1 高新发展 (000628) ——华鲲振宇 高新发展通过**控股华鲲振宇 70% 股权**，成为昇腾服务器产业链中地位最为核心、业绩弹性最大的标的，被多家研究机构列为产业链投资的首选 ([雪球](http://xueqiu.com))。华鲲振宇是华为“鲲鹏 + 昇腾”生态中**唯一的双战略级认证整机伙伴**，其推出的“天宫”系列服务器基于华为昇腾芯片打造，出货量在华为昇腾生态中长期位居首位，2023 年市占率达到 35% (新浪财经)。华鲲振宇的**年产昇腾服务器规模可观，年产能达到 50 万台**，是字节跳动 2026 年 12-13 万张昇腾 950 芯片采购计划的核心供应商 (雪球)。高新发展与华鲲振宇的绑定关系通过多次增资得到强化，2025 年 11 月高新发展通过增资进一步强化了与华鲲振宇的绑定关系，资产注入预期强烈 (新浪财经)。从业绩表现看，**华鲲振宇 2022 年实现销售收入约 35 亿元，预计 2023 年营收可翻倍增长至超 80 亿元**；高新发展 2026 年第一季度预增 100%-130%，服务器订单增长 300% 以上，体现了强劲的业绩增长动能 (雪球)。华鲲振宇总裁曾任职于华为企业 BG，为双方合作搭建了顺畅的沟通桥梁，这种深厚的人脉关系是其他竞争对手难以复制的核心资源 (新浪财经)。

5.1.2 拓维信息 (002261) 拓维信息作为**华为“鲲鹏 + 昇腾 + 鸿蒙”全方位战略合作伙伴**，是昇腾生态中绑定最深、合作最广的核心企业，其地位可概括为“硬件核心供应商 + 算力底座龙头 + 生态共建主力 + 订单与落地第一梯队” (雪球)。拓维信息旗下**湘江鲲鹏是华为首批昇腾整机合作伙伴、核心量产基地**，年产能达 20 万台，承接约 35% 的昇腾服务器订单，硬件出货量居生态首位 (雪球)。其自研的“**兆瀚**”AI 服务器系列已深度适配昇腾 910B/310P/910C/950PR 等全系列芯片，覆盖训推全场景，其中兆瀚 RA5900 G3 训练服务器直接适配昇腾 384 超节点，参与研发与协议优化，是该超节点最核心整机供应商 (雪球)。在订单获取方面，拓维信息的表现尤为突出：**2025 年上半年昇腾相关合同超 80 亿元，单中国移动集采即达 20 亿元，中国移动智算中心昇腾生态份额超过 40%** (雪球)。拓维信息深度参与长沙、重庆、贵州等国家级智算中心建设，产品广泛应用于“东数西算”工程、DeepSeek 大模型训练、沙特电信出海项目等标杆场景 (雪球)。2026 年，拓维信息与华为联合推出 DeepSeek 一体机，并共建“鲲鹏-昇腾-鸿蒙”甘肃生态产业链，持续拓展区域市场和行业应用 (拓维信息)。从业绩弹性分析，**拓维信息 2025 年昇腾相关营收预计超过 50 亿元，同比增速 120% 以上，毛利率升至 25%，昇腾业务占营收比例达到 60%**，是 A 股中昇腾业务纯度最高、弹性最大的标的之一 (雪球)。

5.1.3 神州数码 (000034) 神州数码作为**昇腾优选级合作伙伴和全球核心分销商**，在昇腾产业链中扮演着“渠道中枢”的关键角色，其独特的商业模式使其兼具分销稳健现金流与整机制造高毛利的双重优势。神州数码是**华为昇腾生态最大的分销商**，昇腾 AI 推理服务器代工与分销市占率超过 30%，是政务 AI 订单的核心承接方，在手订单超过 15 亿元 (雪球)。

公司旗下自有品牌“神州鲲泰”服务器采用华为鲲鹏和昇腾芯片，年产能达 50 万台，实现了从分销到制造的产业链延伸(雪球)。神州数码的核心竞争力在于其强大的渠道覆盖能力和客户关系网络，能够将昇腾算力产品推向更广阔的市场，覆盖硬件分销、昇腾适配、行业方案全链条 (eastmoney.com)。2024 年，神州数码昇腾销售额增长 273%，2025 年昇腾服务器出货量季度环比激增 350%，边缘推理方案成本降低 40 倍，体现了强劲的业务增长势头 (雪球)。从投资策略角度分析，神州数码的投资价值在于其渠道端的垄断性地位、订单的确定性和可持续性，以及从分销向制造升级带来的利润率提升空间。相比高新发展和拓维信息，神州数码的昇腾业务纯度相对较低，但其商业模式的稳健性和抗风险能力更强，适合作为产业链配置中的防御性标的。

整机厂商	核心品牌/系列	与华为关系	市占率/产能	关键优势	2025-2026 年业绩预期
高新发展 (000628) — 华 鲲振宇	天宫系列	双战略级认证整机 伙伴，控股 70%	市占率第一，年产 能 50 万台	首发适配，字节 等大客户核心 供应商	Q1 预增 100%-130%，订单 增长 300%+
拓维信息 (002261) — 湘 江鲲鹏	兆瀚系列	全方位战略伙伴	年产能 20 万台， 承接 ~35% 订单	昇腾业务纯度 最高 (60%)， 中标移动 20 亿	昇腾营收 50 亿 +，同比 120%+
神州数码 (000034) — 神 州鲲泰	神州鲲泰	优选级合作伙伴， 全球核心分销商	推理服务器市占率 >30%，年产能 50 万台	渠道垄断，边缘 推理成本降 40 倍	出货量季度环比增 350%

5.2 其他整机伙伴

5.2.1 四川长虹 (600839) 四川长虹通过旗下控股子公司华鲲振宇（注：与高新发展控股的华鲲振宇为同一主体，股权结构需关注最新变化）深度嵌入华为昇腾生态，是昇腾服务器整机市场的重要参与者。根据 2023 年的数据，四川长虹持有华鲲振宇 28% 的股权，华鲲振宇作为昇腾服务器整机主力厂商，出货量位居行业第一，占华为昇腾服务器总产能的 35% (新浪财经)。2025 年，华鲲振宇的”天宫”系列服务器订单增长达 150%，四川长虹凭借这一持股关系，直接承接华为昇腾服务器量产带来的增量需求 (新浪财经)。需要指出的是，高新发展对华鲲振宇的控股关系（70%）与四川长虹的持股关系（28%）存在一定的股权结构复杂性，投资者需关注最新的股权变动情况，以准确评估各上市公司的受益程度。

5.2.2 长江计算、宝德计算、百信、软通华方 除了上述核心整机厂商外，昇腾生态还包括多家重要的整机合作伙伴，共同构成了完整的产业生态。长江计算（烽火通信旗下）、宝德计算、百信、软通华方等企业均为华为昇腾的七大核心整机伙伴成员，同步推出了基于昇腾 950PR 的 Atlas 350 服务器产品 (2027 目标解析与投资机遇)。这些企业在特定行业或区域市场具备竞争优势：宝德计算在 2024 年曾跃居昇腾整机市占率第一，中标中国移动 30.2 亿元订单；长江计算作为新晋头部厂商，聚焦国产化替代市场；软通华方作为软通动力旗下的硬件品牌，在软硬件一体化解决方案方面具备独特优势 (eastmoney.com)。

5.3 超节点与系统集成

5.3.1 恒为科技 (603496) 恒为科技在昇腾产业链中占据着极为特殊的技术地位，是 384 卡超节点、正交液冷架构的唯一合作方，这一独特定位使其在超节点建设浪潮中具备极高的业绩弹性 (eastmoney.com)。超节点技术是华为算力架构的核心创新，通过将数百张昇腾芯片进行高速互联，形成统一的计算资源池，对系统架构设计、散热方案、网络拓扑等提出了极高要求。恒为科技作为该领域的唯一合作方，其技术壁垒和订单确定性在产业链中首屈一指。此外，恒为科技自研的昇腾芯片智能网卡已批量用于 DeepSeek 推理服务器，在异构智算中心、私域模型训推一体机等领域与华为展开深度合作 (eastmoney.com)。从投资视角分析，恒为科技的业务高度聚焦于昇腾超节点这一高成长赛道，其业绩弹性与超节点建设进度高度相关，适合对超节点技术路线有深入理解、风险承受能力较强的投资者。

5.3.2 中贝通信 (603220) 中贝通信在昇腾产业链中聚焦于智算中心建设与集群调度，以及算力租赁服务，是算力基础设施运营领域的重要参与者 (eastmoney.com)。随着昇腾 950 超节点的批量部署，各地智算中心的建设需求快速增长，

中贝通信凭借其在数据中心建设、网络集成、运维服务方面的综合能力，获得了多个智算中心建设项目。同时，中贝通信提供的算力租赁服务，降低了中小企业使用昇腾算力的门槛，满足了市场的刚需，形成了“建设 + 运营 + 服务”的商业模式闭环。从投资策略角度分析，中贝通信的投资价值在于其商业模式的可持续性和现金流稳定性，虽然业绩弹性不及整机厂商，但其在算力运营领域的先发优势和客户积累，为其长期发展奠定了基础。

6. 基础设施配套：液冷散热（高功耗刚需）

6.1 核心液冷供应商

6.1.1 英维克（002837） 英维克作为单相浸没式液冷商用龙头，在昇腾产业链中承担着智算中心液冷温控方案核心供应商的角色，是产业链价值排序中弹性位居第三位的**关键标的**（[eastmoney.com](#)）。昇腾 950PR 的 600W 功耗设计使得传统风冷散热方案已无法满足需求，液冷散热从“可选项”变为“必选项”，成为高功耗算力集群的刚性配套。英维克的单相浸没式液冷技术具有散热效率高、PUE（能源使用效率）低、可靠性高等优势，**能够将 PUE 降至 1.15 以下，较传统全风冷方案节能 30% 以上，支持单机柜最高 150kW 的散热需求**（[中金在线财经号](#)）。在昇腾 384 超节点等大规模集群部署中，英维克的液冷方案已成为标准配置，其市场份额和技术领先地位在行业内得到广泛认可。从投资视角分析，液冷散热环节的业绩弹性来源于两个维度：一是昇腾服务器出货量增长带来的配套需求增加；二是**液冷渗透率的快速提升**，从当前的 10% 左右向 30% 以上迈进，单机液冷价值量达到 2-3 万元（[雪球](#)）。

6.1.2 申菱环境（301018） 申菱环境作为**华为智算中心核心温控商**，在昇腾产业链中具备极高的业绩兑现确定性，是液冷散热环节中值得重点关注的标的。申菱环境**深度绑定华为**，为其提供冷板、CDU（Coolant Distribution Unit）等液冷核心部件，同时**成功切入阿里巴巴、字节跳动等头部客户的供应链**，客户结构持续优化（[2027 目标解析与投资机遇](#)）。申菱环境的技术优势在于其“**风液同源**”架构设计，通过“风冷环境恒温屏障 + 液冷精准直击热源”的双重机制，实现系统散热效率提升 30% 以上，PUE 可降至 1.13 以下（[vkhvacr.com](#)）。其自主研发的**CDU300 液冷温控系统，支持单机柜最高 150kW 散热**，在国内智算中心项目中具备极强的竞争力（[中金在线财经号](#)）。根据赛迪的统计口径，**申菱环境在 2024 年中国液冷数据中心市场 CDU 厂商排名第一，2024 年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一**（[中金在线财经号](#)）。2024 年上半年，申菱环境液冷产品营收约为 2023 年同期的 6.5 倍，蒸发冷却产品营收约为 2023 年同期的 3.6 倍，体现了强劲的业务增长势头（[搜狐](#)）。

6.1.3 川润股份（002272） 川润股份在昇腾液冷供应链中占据重要地位，是**液冷国标的第一起草单位**，具备深厚的技术积累和军工专利壁垒（[雪球](#)）。川润股份为昇腾 910/950 芯片提供**冷板、管路、CDU 全链条液冷产品**，其方案已通过华为认证，预计占据华为新增 AI 服务器液冷可观的份额（[eastmoney.com](#)）。川润股份的技术特点在于其全链条产品覆盖能力和高可靠性设计，能够满足昇腾服务器在严苛工作环境下的长期稳定运行需求。从业绩弹性分析，川润股份的液冷业务已进入规模化交付阶段，在手订单饱满，随着高功耗算力集群部署的加速，公司液冷业务有望实现快速增长（[雪球](#)）。

6.1.4 同飞股份（300990） 同飞股份作为智算中心液冷集成的重要参与者，在昇腾产业链中提供液冷系统的集成和配套服务。同飞股份的技术优势在于其液冷系统的设计、集成和运维能力，能够适配超节点高密度散热需求，为客户提供端到端的液冷解决方案（[2027 目标解析与投资机遇](#)）。虽然同飞股份在液冷市场的份额和品牌影响力不及英维克和申菱环境，但在特定区域市场和行业客户中具备一定的竞争优势。从投资策略角度分析，同飞股份在昇腾产业链中的弹性相对有限，但其估值水平通常低于行业龙头，对于追求性价比的投资者而言，可作为液冷环节的补充配置。

6.1.5 高澜股份（300499） 高澜股份作为热管理解决方案提供商，在昇腾产业链中提供液冷散热方案，是昇腾智算中心液冷方案的核心供应商之一。高澜股份针对昇腾 910C/950 高功耗（800W+）芯片推出**浸没式/冷板式液冷方案，PUE 低于 1.15，散热效率提升 30%**（[雪球](#)）。高澜股份深耕液冷设备二十多年，从电网侧拓展至数据中心领域，上半年数据中心收入同比翻倍，已积累字节跳动、阿里巴巴、腾讯、浪潮信息等优质客户（[雪球](#)）。作为中科曙光控股子公司，高澜股份有望受益于国产算力发展的整体趋势。从投资视角分析，高澜股份在昇腾产业链中的受益程度较为显著，其液冷业务营收有望随着 AI 服务器液冷渗透率的提升而实现 120% 以上的增长（[雪球](#)）。

液冷企业	核心技术/产品	华为/昇腾关系	市场地位	投资特点
英维克（002837）	单相浸没式液冷	智算中心液冷核心供应商	商用龙头， PUE<1.15	弹性第三位，技术领先
申菱环境（301018）	CDU300 液冷温控系统	深度绑定华为，切入阿里、字节	CDU 市场第一	业绩兑现确定性最强
川润股份（002272）	冷板、管路、CDU 全链条	通过华为认证，全链条供应	液冷国标第一起草单位	军工壁垒，订单饱满
同飞股份（300990）	液冷系统集成	适配超节点散热	区域市场有优势	性价比补充配置
高澜股份（300499）	浸没式/冷板式液冷	昇腾智算中心核心供应商	数据中心收入翻倍	液冷业务增长 120% +

7. 下游：软件生态与行业应用

7.1 基础软件与开发工具

7.1.1 软通动力（301236） 软通动力在昇腾产业链的软件生态环节中处于核心地位，是华为昇腾 AI 生态的全栈服务商，其业务覆盖硬件分销、昇腾适配、行业方案全链条，与拓维信息形成差异化竞争（偏渠道与集成）(eastmoney.com)。软通动力是华为昇腾钻石级伙伴，昇腾服务器核心总代 + 集成商，服务超过 200 家客户，完成 30 个国产替代项目，政务、金融、运营商订单超过 15 亿元 (雪球)。公司联合华为推出“天璇 2.0”MaaS 平台，适配 500+AI 模型，降低大模型部署门槛，其 MaaS 平台已接入 432 集群，服务 200+ 行业客户 (雪球)。在开源生态方面，软通动力发布了开源欧拉、开源鸿蒙商业发行版，推出了鲲鹏一体机和昇腾一体机产品，深度参与国产操作系统和基础软件的生态建设 (雪球)。从业绩表现看，软通动力 2026 年昇腾收入目标 80 亿元，毛利率有望从 10% 提升至 15%，昇腾营收占比突破 30%，体现了强劲的增长动能 (雪球)。对于投资者而言，软通动力的投资价值在于其在昇腾软件生态中的核心卡位、MaaS 平台带来的持续性服务收入，以及从硬件分销向高毛利软件服务升级的结构改善。

7.1.2 润和软件（300339） 润和软件在昇腾产业链中主要负责 AI 框架与工具链的优化工作，同时也是华为鸿蒙智联的重要伙伴 (eastmoney.com)。公司在嵌入式软件和操作系统领域具有深厚的技术积累，这些能力使其能够为昇腾芯片提供高效的软件适配和优化服务。润和软件参与了华为 CANN（Compute Architecture for Neural Networks）框架的部分优化工作，帮助提升昇腾芯片在 PyTorch、TensorFlow 等主流深度学习框架下的运行效率。从投资角度看，润和软件在昇腾产业链中的参与度相对软通动力较浅，业绩弹性也较为温和，但作为华为长期合作伙伴，同样能够分享生态成长的红利，适合作为软件生态板块的分散配置。

7.1.3 中国软件国际（00354.HK） 中国软件国际（中软国际）是昇腾一体机产业链的核心企业之一，在昇腾生态中承担着重要的系统集成和软件开发角色。中软国际与华为的合作历史悠久，在云计算、大数据、人工智能等领域形成了深度的技术协同。在昇腾生态中，中软国际主要聚焦于行业解决方案的开发和交付，将昇腾算力与具体业务场景相结合，帮助客户实现 AI 应用的快速落地。中软国际的教育、金融、政务等行业事业部，均已推出基于昇腾的垂直解决方案，是昇腾生态向千行百业渗透的重要推动力量。

7.2 行业应用与解决方案

7.2.1 科大讯飞（002230） 科大讯飞与华为的合作具有战略深度，双方联合推出“飞星一号”万卡算力平台，用于优化星火大模型的训练效率 (雪球)。这一合作不仅体现了科大讯飞在 AI 应用层面的技术实力，也展示了昇腾芯片在支撑大规模模型训练方面的能力。更为关键的是，科大讯飞基于昇腾驱动的汽车质检解决方案准确率达到 99.8%，已与 10 余家车企建立合作关系 (雪球)，这一垂直场景的落地验证了昇腾生态在商业应用中的价值。科大讯飞在智慧教育、智慧医疗、智慧城市等领域的深厚积累，使其能够将昇腾算力与行业知识相结合，开发出具有实际商业价值的 AI 解决方案。从投资角度看，科大讯飞是昇腾生态中行业应用落地的标杆企业，其在多个垂直领域的布局使其能够持续受益于昇腾算力成本的下降和性能的优化，适合作为长期配置的行业应用龙头。

7.2.2 其他行业伙伴 昇腾生态的行业应用伙伴还包括**创意信息（数据库、操作系统适配）、东方国信（行业大模型落地）以及中软国际教育、润达健康、海天瑞声、泛微、深信服等 20 余家合作伙伴（eastmoney.com）**。这些合作伙伴聚焦医疗、金融、教育、检法司等垂直场景，推动昇腾算力在千行百业的实际应用。虽然这些行业应用厂商的昇腾相关业务占比相对较小，短期业绩弹性有限，但随着昇腾生态的成熟和算力成本的下降，其长期成长空间值得关注。特别是医疗 AI、金融风控、智能客服等高价值场景，一旦实现规模化落地，将为相关厂商带来显著的业绩贡献。

7.3 算力服务与运营

7.3.1 中贝通信（603220） 中贝通信在昇腾产业链中不仅提供智算中心建设服务，还开展**算力租赁运营业务（eastmoney.com）**。随着昇腾超节点的部署，智算中心的建设需求快速增长，中贝通信凭借其在通信基础设施领域的经验，能够为客户提供从机房建设、网络部署到集群调度的全链条服务。算力租赁是中贝通信的另一重要业务，客户可以按需租用昇腾算力，无需一次性投入大量资本开支，这种灵活的商业模式降低了 AI 应用的准入门槛，受到中小企业和科研机构的欢迎。从投资角度看，中贝通信的弹性来自智算中心建设项目的落地和算力租赁业务的增长，其估值水平受市场对算力租赁商业模式的认可程度影响较大。

7.3.2 润建股份（002929） 润建股份在昇腾产业链中主要提供**即租即用算力服务**，是算力运营领域的重要参与者。润建股份依托其在通信网络建设和运维方面的能力，向算力服务领域延伸，为客户提供便捷的昇腾算力接入服务。与自建算力集群相比，润建股份的即租即用模式能够帮助客户快速启动 AI 项目，降低试错成本，特别适合 AI 应用开发和模型微调等场景。从投资策略角度分析，润建股份在昇腾产业链中的弹性相对有限，但其商业模式的轻资产特性和现金流的稳定性，使其适合作为算力运营板块的防御性配置。

8. 产业链价值排序与投资弹性分析

8.1 弹性层级划分（按业绩敏感度）

基于对昇腾产业链各环节的深入分析，结合技术壁垒、供应份额、收入占比等因素，可将相关标的按业绩弹性从高到低划分为六个层级：

弹性层级	代表标的	核心逻辑	关键驱动因素	风险因素
一级弹性：整机厂商	高新发展（华鲲振宇）、拓维信息	直接受益于昇腾服务器出货量增长，昇腾收入占比高，订单可见度强	服务器出货量、大客户订单、智算中心招标	市场竞争加剧，华为政策变化
二级弹性：高速互联与光模块	华丰科技、中际旭创、华工科技	技术壁垒极高，供应链份额集中，量价齐升逻辑清晰	超节点部署规模、速率升级、光互联需求	技术迭代风险，估值较高
三级弹性：液冷散热	申菱环境、英维克、川润股份	高功耗算力刚需，渗透率快速提升，多客户布局增强确定性	液冷渗透率、单机价值量、PUE 政策要求	技术路线竞争，产能扩张进度
四级弹性：封测与基板	兴森科技、长电科技、通富微电	产能爬坡带动业绩释放，国产替代逻辑硬	芯片出货量、良率提升、产能利用率	产能瓶颈，良率波动
五级弹性：电源与 PCB	欧陆通、深南电路	配套需求稳定增长，技术壁垒相对较低	服务器出货量、功率升级、PCB 层数提升	价格竞争，毛利率压力
六级弹性：软件生态	软通动力、润和软件	长期受益于生态成熟，持续性收入，但短期弹性温和	CANN 成熟度、行业应用落地、MaaS 平台增长	生态迁移进度，收入确认节奏

这一弹性划分框架为投资者提供了清晰的配置参考。**短期来看**，一级和二级的整机、高速互联环节将最直接地受益于 DeepSeek-V4 发布和昇腾 950 量产的事件催化；**中期来看**，三级和四级的液冷、封测环节将随着产能释放实现业绩兑现；

长期来看，六级的软件生态环节将在昇腾生态成熟后获得持续性增长动力。

8.2 关键跟踪指标（2026 年 4-6 月）

为验证投资逻辑和跟踪产业链景气度，建议重点关注以下四类指标：

8.2.1 量产进度验证

昇腾 950PR 的实际出货量与良率数据是最核心的验证指标。中芯国际 N+3 工艺的良率能否从 80% 进一步提升，将直接影响成本和产能。同时，字节跳动、阿里巴巴等大厂订单的落地情况和交付进度，也是验证需求真实性的关键(eastmoney.com)。

8.2.2 超节点招标动态

Atlas 950 SuperPoD 在各地智算中心的中标情况是观察昇腾生态扩张速度的重要窗口。特别是单集群价值超过 10 亿元的大型项目落地节奏，将直接决定整机、液冷、高速互联等环节的订单规模(eastmoney.com)。

8.2.3 产业链业绩兑现

整机、液冷、高速互联等重点企业 2026 年 Q2 的营收和利润增速，以及毛利率的变化趋势，将反映供需格局和议价能力的变化。业绩兑现情况是支撑当前估值水平的关键(eastmoney.com)。

8.2.4 生态成熟度

CANN (Compute Architecture for Neural Networks) 兼容性的提升进度、行业一体机的落地数量、以及企业客户从 CUDA 迁移至 CANN 的实际进度，将决定昇腾生态的长期竞争力。生态成熟度是影响软件环节投资回报和整机环节持续需求的核心变量(eastmoney.com)。

跟踪维度	核心指标	观察窗口	验证逻辑
量产进度	950PR 出货量、良率、大厂订单落地	2026 年 4-6 月	需求真实性与产能匹配度
超节点招标	SuperPoD 中标情况、大单落地节奏	2026 年 Q2-Q3	生态扩张速度与规模
业绩兑现	整机/液冷/互联企业 Q2 营收利润增速	2026 年 7-8 月（中报季）	估值支撑力度
生态成熟	CANN 兼容性、行业一体机数量、CUDA 迁移进度	持续跟踪	长期竞争力与持续性

9. 风险提示与投资策略

9.1 主要风险因素

9.1.1 技术迭代风险 英伟达 GB300 等竞品的量产可能对昇腾的性价比优势构成冲击，特别是在国际市场上。英伟达在 2026 年下半年有望恢复部分对华销售，其产品在单卡性能和生态成熟度上仍具优势。同时，昇腾 950DT、960 等后续产品的发布和量产进度若出现延迟，将影响产业链的预期和估值。更为根本的是，CANN 平台的成熟度若长期不及 CUDA，可能导致生态迁移缓慢，限制昇腾在开发者社区中的影响力，这是决定昇腾长期竞争力的关键变量(eastmoney.com)。

9.1.2 市场竞争风险 英伟达 H20/H100 受限版若采取降价策略，可能在部分应用场景中挤压国产芯片的份额。虽然 H20 性能受限，但其 CUDA 生态的粘性仍然强大，部分客户可能因迁移成本而选择继续使用。同时，寒武纪、海光信息等国内竞品也在快速迭代，可能分流部分市场需求，特别是在特定垂直领域。寒武纪思元 590 等产品的推出，将在部分场景中与昇腾形成直接竞争(eastmoney.com)。

9.1.3 供应链风险 中芯国际的代工产能、长电科技/通富微电的封测产能、以及 HBM 等关键部件的供应，任何环节的瓶颈都可能影响昇腾 950 的放量节奏。虽然华为已实现 HBM 自研，但产能规模和成本控制能力仍需验证。此外，部分核心设备和材料仍存在进口依赖，如高端光刻胶、特种气体等，地缘政治风险不容忽视 (eastmoney.com)。

9.1.4 估值风险 部分昇腾产业链标的的动态市盈率已超过 80 倍，需要持续的业绩高增长来支撑当前估值水平。若业绩兑现不及预期，或市场情绪降温，可能面临较大的回调压力。特别是在主题炒作后，缺乏基本面支撑的标的回调风险更为突出 (eastmoney.com)。

9.2 投资策略建议

9.2.1 短期策略（情绪驱动期，2026 年 4-6 月） 聚焦 DeepSeek-V4 发布和昇腾 950 量产的事件催化，重点关注拓维信息、神州数码等直接受益标的，以及华丰科技、中际旭创等技术壁垒极高的核心供应商。策略上以把握订单披露和事件性交易机会为主，注意控制仓位和止损。这一阶段的市场表现主要由情绪驱动，估值扩张是主要收益来源，需警惕利好兑现后的回调风险 (eastmoney.com)。

9.2.2 中期策略（业绩兑现期，2026 年下半年） 选择技术壁垒高且订单锁定的企业，如液冷环节的申菱环境、高速互联环节的华丰科技，这些企业在 2026 年下半年昇腾 950 超节点降价后的渗透率提升中将获得确定性增长。同时关注封测环节的兴森科技、通富微电，随着产能爬坡，业绩弹性将逐步释放。中期策略的核心是”以业绩换估值”，选择那些能够用实际财务数据验证成长逻辑的优质标的 (eastmoney.com)。

9.2.3 长期策略（生态卡位期，2027-2028 年） 布局深度绑定华为的整机商高新发展（华鲲振宇），以及垂直场景龙头科大讯飞，这些企业在昇腾生态成熟后将获得持续性收入和市场份额提升。同时关注软件生态环节的软通动力，随着 CANN 平台成熟和行业应用普及，其服务收入有望实现稳定增长。长期策略的核心是”生态卡位”，选择那些在昇腾生态中占据关键节点、能够持续获取生态红利企业 (eastmoney.com)。

9.2.4 ETF 配置工具 对于希望分散个股风险的投资者，可通过以下 ETF 工具实现昇腾产业链的广泛暴露：

ETF 名称	代码	核心暴露方向	适用场景
科创芯片 ETF	589130	科创板芯片核心资产	聚焦国产 AI 芯片设计、制造
科创芯片设计 ETF	589030	国产 AI 芯片权重暴露更高	强化 AI 芯片龙头配置
半导体设备 ETF	159558	算力扩张与晶圆厂扩产	受益于”卖铲人”逻辑
人工智能 ETF	159819	光模块、AI 芯片、AI 服务器、AI 应用全产业链	一键布局 AI 算力全链条